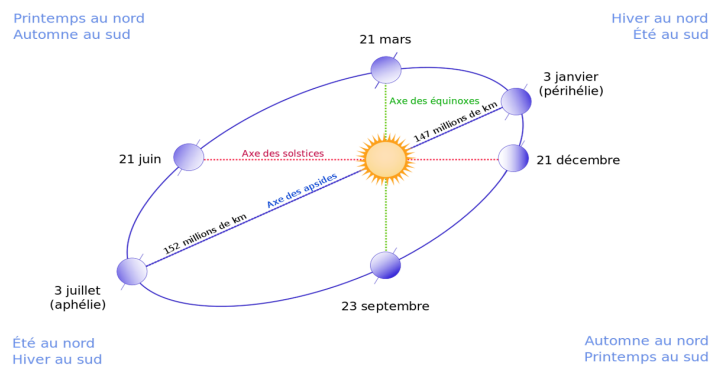


CYCLE PREPARATOIRE INTEGRE CPI1A

Eléments de cours sur les mouvements à force centrale

PR : OSSAMA AZAGROUZE
RESPONSABLE DU MODULE



Novembre 2025

1 Force centrale conservative

1.1 Définitions

On dit qu'un point matériel M est soumis à une force centrale $\vec{F}(M)$ si cette force est constamment dirigée vers un point fixe O dans le référentiel considéré. Le point O est qualifié de centre de force figure 1.

Remarque : Le caractère central d'une force n'est pas intrinsèque mais est relatif au référentiel.

Donc la droite d'action de la force centrale $\vec{F}(M)$ est celle de la direction du vecteur position $\vec{OM}$. Le mouvement est dit aussi à accélération centrale.

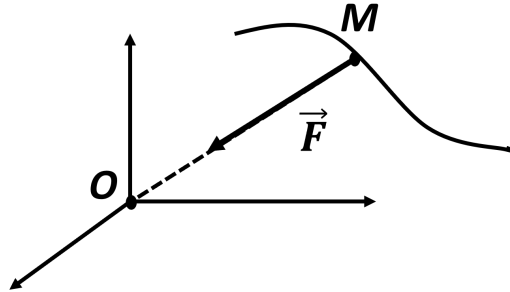


Figure 1: Force centrale

Si la force $\vec{F}$ est conservative, L'intensité de la force centrale subie par le point matériel ne dépend que de la distance ¹ entre le point et le centre de force. Elle lui est associée une énergie potentielle. Soit $\vec{F}(M) = F(M)\vec{u}_r$, alors le travail élémentaire s'écrit $\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{OM} = F_r \cdot dr$. Et donc, $F_r(r) = -\frac{dE_p}{dr}$, alors la force ne dépend que de la distance au centre de force O . Il vient donc que l'expression d'une force centrale conservative est de la forme : $\vec{F}(M) = F(r)\vec{u}_r$.

Dans toute la suite, nous supposons :

- que le référentiel d'étude $\mathcal{R}$ est galiléen.
- que le point M est soumis soit à une seule force centrale $\vec{F}$, soit à plusieurs forces dont la résultante est une force centrale.

¹Cette hypothèse est naturelle dans le cas d'une interaction physique. Elle ne fait « que » traduire l'isotropie de l'espace, ie. le fait qu'il n'y a pas de direction privilégiée de l'espace.

Exemples

1. Force de gravitation
2. Force électrostatique
3. Force élastique d'un ressort

Conservation du moment cinétique

1 . Conservation du moment cinétique

Le moment de la force centrale en O est nul $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$. En effet $\vec{F}$ est parallèle à $\vec{OM}$.

Le théorème du moment cinétique s'écrit :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{0}$$

Donc $\vec{L}_O = Cte$ est un vecteur constant. On peut poser $\vec{L}_O = L_O \vec{u}_z$, c'est une direction privilégiée on lui attribue la direction cartésienne Oz .

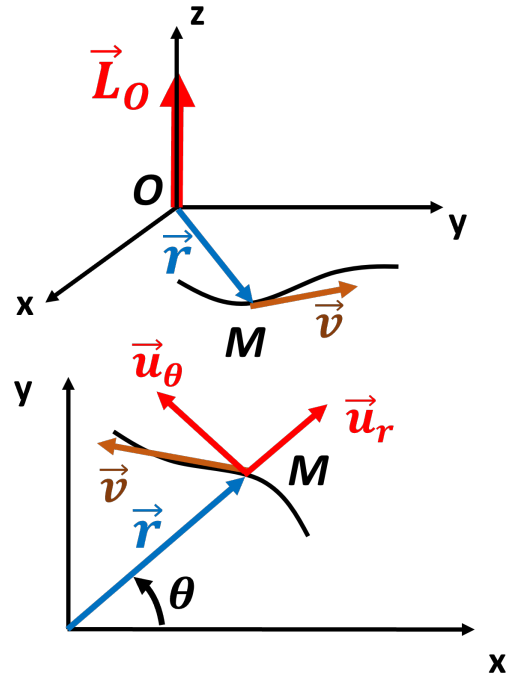
2 . Mouvement plan - Parmétrage

Le moment cinétique étant perpendiculaire au vecteur position $\vec{OM}$ et au vecteur vitesse $\vec{v}(M)$, ces deux vecteurs appartiennent donc à un plan fixe. Ce plan est défini par le point O et sa normale défini par le vecteur moment cinétique $\vec{L}_O$. Donc ici le plan du mouvement est le plan (xOy) .

Les coordonnées et la base polaires sont adéquates pour la situation (voir figure ci-contre). le mouvement va être décrit en coordonnées polaires dans le plan du mouvement. Le moment cinétique s'exprime :

$$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m \vec{v}(M) = mr^2 \dot{\theta} \vec{u}_z.$$

Soit $L_O = mr^2 \dot{\theta}$. On pose $\mathcal{C} = r^2 \dot{\theta}$, qu'on appelle constante des aires.



3 . Loi des aires

Nous avons, par conservation du moment cinétique, la constante des aires $\mathcal{C} = r^2\dot{\theta}$. Comme son nom l'indique, la constante des aires est une constante. Pourquoi ce nom?

Raisonnons entre t et $t + dt$. Calculons l'aire dS balayée par le rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ entre t et $t + dt$. Il s'agit de l'aire d'un triangle (pratiquement droit),

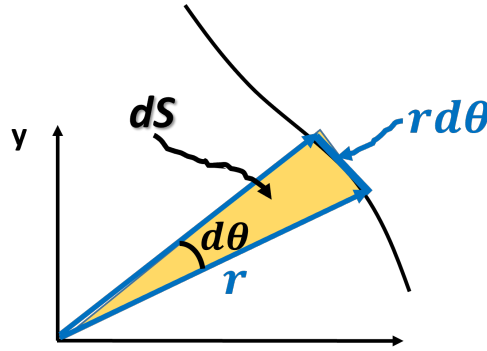


Figure 2: Caption

soit

$$dS = \frac{1}{2}r \cdot r d\theta = \frac{1}{2}r^2 \dot{\theta} dt = \frac{\mathcal{C}}{2} dt$$

Ainsi, La vitesse aréolaire c'est à dire la vitesse avec laquelle l'aire balayée par le rayon vecteur est donnée par : $\frac{dS}{dt} = \frac{\mathcal{C}}{2}$.

On constate donc que dans le cas d'un mouvement d'un point dans un champ de force central, la vitesse aréolaire est constante.

3 . Conservation de l'énergie

Le mouvement d'un point dans un champ de force central du type $\vec{F} = F(r)\vec{u}_r$ est conservatif. L'énergie mécanique E_m est conservée.

L'énergie mécanique s'écrit $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + E_p(r)$. Or la norme de la vitesse au caré est $v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$. D'autre part on a $\dot{\theta} = \frac{\mathcal{C}}{r^2}$. Alors, il vient que $E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m\frac{\mathcal{C}^2}{r^2} + E_p(r)$.

On pose $E_{p,eff}(r) = \frac{1}{2}m\frac{\mathcal{C}^2}{r^2} + E_p(r)$, appelé l'énergie potentielle effective du point. L'énergie potentielle effective dépend des conditions initiales.

Le mouvement est possible sous condition : $E_m - E_{p,eff}(r) = \frac{1}{2}\dot{r}^2 \geq 0$. Ceci restreint les possibilités de mouvement suivant la position de E_m par rapport à la courbe représentative de l'énergie potentielle effective $E_{p,eff}(r)$.

On distingue :

- les états liés pour lesquels le point matériel évolue entre deux positions r_{min} et r_{max} .
- les états libres pour lesquels le point matériel peut aller à l'infini.

4. Mouvement d'un point dans un champ de force newtonien

4.1. Définition

Une force centrale est dite newtonienne lorsqu'elle peut s'écrire sous la forme $\vec{F} = \frac{k}{r^2} \vec{u}_r$, avec k une constante.

- si $k < 0$ alors la force est attractive.
- si $k > 0$ alors la force est répulsive.

Exemples :

- L'interaction gravitationnelle est donc toujours attractive. $k = -\mathcal{G}m_1m_2 < 0$.
- l'interaction coulombienne $k = \frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0}$ est attractive pour deux charges de signe opposé $q_1q_2 < 0$ et répulsive pour deux charges de même signe $q_1q_2 > 0$.

4.2. énergie potentielle associée

On part du travail élémentaire $\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{OM} = \frac{k}{r^2} dr = -d(\frac{k}{r}) = -dE_p$
 L'énergie potentielle $E_p = \frac{k}{r} + c$. On choisit l'origine des potentiels nulle à l'infini, ce qui traduit le fait que des points matériels (pris seuls dans l'espace) infiniment éloignés n'exercent pas d'interaction entre eux.

$$E_p = \frac{k}{r}$$

4.3. Discussion qualitative du mouvement

L'énergie potentielle effective est $E_{p,eff}(r) = \frac{1}{2}m\frac{c^2}{r^2} + \frac{k}{r^2}$.

4.3.1. Interaction attractive

Dans ce cas $k < 0$.

L'étude de la fonction $E_{p,eff}(r)$ montre que cette fonction possède un minimum en r_0 tel que $\frac{dE_{p,eff}(r_0)}{dr} = 0$.

La valeur minimale de l'énergie potentielle effective est $U_0 = E_{p,eff}(r_0) = -\frac{k^2}{2mC^2}$.

On en déduit l'existence d'états libres et d'états liés dans le cas d'un poten-

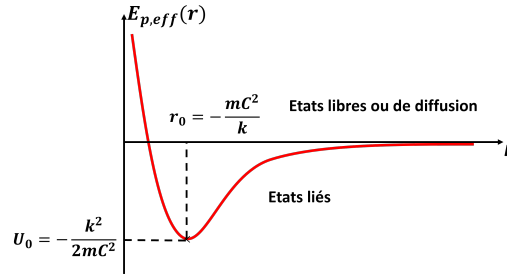


Figure 3: Allure $E_{p,eff}(r)$ dans le cas de force newtonienne attractive

tiel newtonien attractif selon que l'énergie mécanique $E_m < 0$ ou $E_m > 0$.

4.3.2. Interaction répulsive

Dans ce cas $k > 0$.

L'étude de la fonction $E_{p,eff}(r)$ montre que cette fonction ne possède pas d'extrémum. La fonction $E_{p,eff}(r)$ est toujours positive.

on ne peut avoir que des états de diffusion.

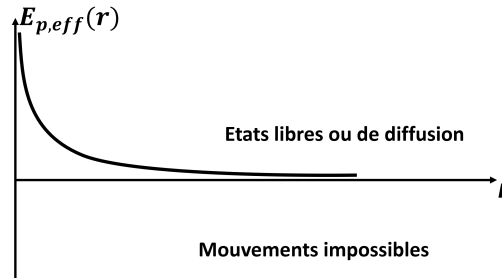


Figure 4: Allure $E_{p,eff}(r)$ dans le cas de force newtonienne répulsive

4.4. Détermination de l'expression de la trajectoire

4.4.1. Formules de Binet

Le changement de variables de Binet $u = \frac{1}{r}$ est adapté à l'étude du mouvement à force centrale newtonienne conservative. En effet le vecteur vitesse s'écrit :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta$$

Avec le changement on a : $\dot{r} = -C\frac{du}{d\theta}$ et $\dot{\theta} = Cu^2$.

Alors $v^2 = C^2(u^2 + (\frac{du}{d\theta})^2)$.

La formule de Binet pour l'accélération centrale est ;

$$\vec{a} = -C^2u^2(u + \frac{d^2u}{d\theta^2})\vec{u}_r.$$

4.4.2. Principe fondamental de la dynamique

Dans le référentiel galiléen on a $\vec{F} = m\vec{a}$.

$$-mC^2u^2(u + \frac{d^2u}{d\theta^2}) = ku^2$$

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{k}{mC^2}$$

La solution de l'équation différentielle précédente est de la forme :

$$u(\theta) = -\frac{k}{mC^2} + A\cos(\theta - \theta_0)$$

Posons $p = \frac{mC^2}{|k|}$ c'est le paramètre de la conique (homogène à une longueur) et $e = A.p$ l'excentricité de la conique. Ces deux paramètres dépendent des conditions initiales. Il vient :

$$r(\theta) = \frac{p}{\varepsilon + e\cos(\theta - \theta_0)}$$

Le paramètre

$$\varepsilon = \begin{cases} +1 & \text{si } k < 0 \quad \text{force attractive} \\ -1 & \text{si } k > 0 \quad \text{force répulsive.} \end{cases}$$

4.4.3. Conservation de l'énergie

L'énergie mécanique, en utilisant la formule de Binet de la vitesse, s'écrit :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{k}{r}$$

$$E_m = \frac{1}{2}m\mathcal{C}^2(u^2 + (\frac{du}{d\theta})^2) + ku$$

L'énergie se conserve, on a à chaque instant t : $\frac{dE_m}{dt} = \frac{dE_m}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = 0$, or pour t quelconque $\dot{\theta} \neq 0$. On retrouve l'équation précédente :

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{k}{m\mathcal{C}^2}$$

On distingue quatre cas : Dans le cas $\theta = \theta_0 \neq 0$, l'axe focal est incliné de

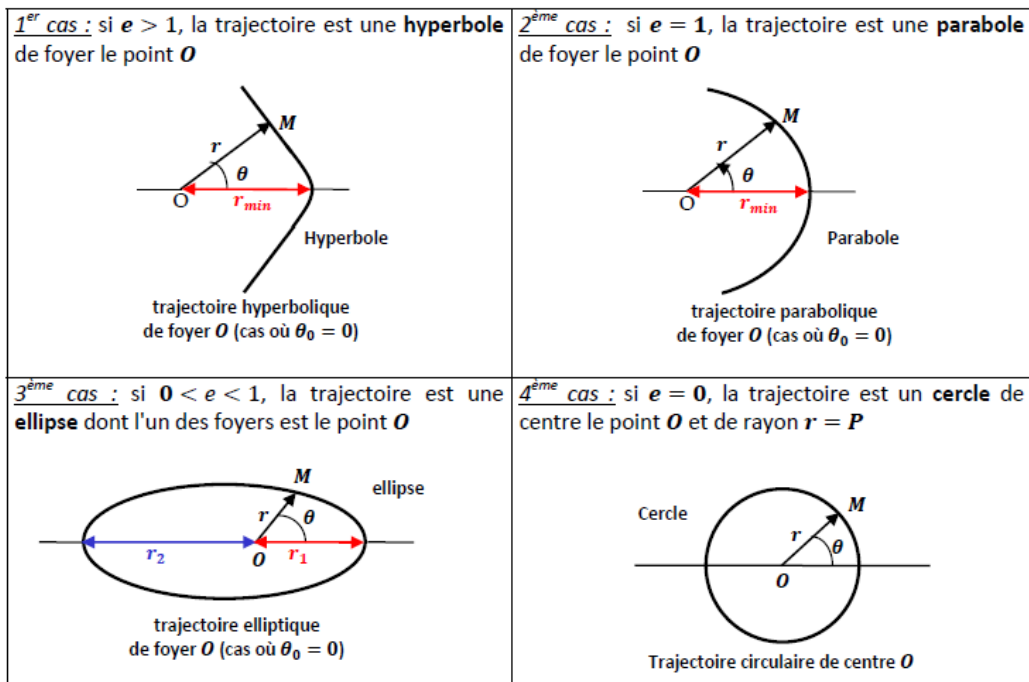


Figure 5: Cas $\theta_0 = 0$

l'angle $\theta_0 \neq 0$ par rapport à l'axe Ox . La figure suivante présente le cas d'une ellipse.

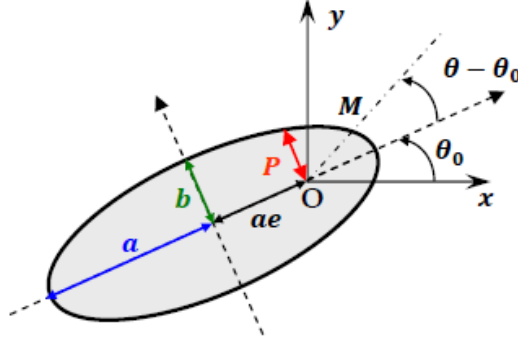
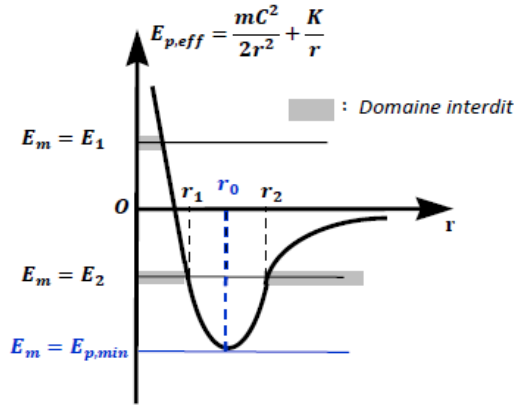
4.4. Discussion sur la nature du mouvement

4.4.1. À partir de la courbe de l'énergie potentielle effective

1. Cas où $k < 0$, force attractive

Si l'énergie mécanique est positive $E_m = E_1 > 0$, il s'agit toujours d'un état de diffusion (ou aussi état libre).

La trajectoire possède des branches infinies et elle est caractérisée par

Figure 6: Cas $\theta_0 \neq 0$ Figure 7: Force attractive. Etat lié $E_m < 0$; Etat libre ou de diffusion $E_m \geq 0$

une distance minimale d'approche r_{min} tel que $E_m = E_{p,eff}(r_{min})$.

Si l'énergie mécanique est négative et supérieure à $E_{p,eff}$, $E_{p,eff,min} < E_m < 0$, la particule est piégée dans une zone d'espace limitée au voisinage du centre de force O , $r_1 < r < r_2$. L'état est dit lié.

Si l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective minimale ($E_m = E_{p,min}$), alors $r = r_0$ et on distingue deux cas :

- si $L_0 = mr_0^2\dot{\theta} = 0$, avec $m \neq 0$ et $r_0 \neq 0$ alors $\dot{\theta} = 0$. on a une position d'équilibre stable (r_0, θ_0) .
- si $L_0 = mr_0^2\dot{\theta} \neq 0$, avec $m \neq 0$ et $r_0 = cte \neq 0$ alors $\dot{\theta} = cte$. La trajectoire est circulaire de centre O et de rayon r_0 .

2. **Cas où $k > 0$, force répulsive** L'énergie potentielle effective est toujours positive. Les seuls mouvements possibles sont ceux pour lesquels $E_m \geq E_{p,eff}$. La particule arrive de l'infini, s'approche jusqu'à la dis-

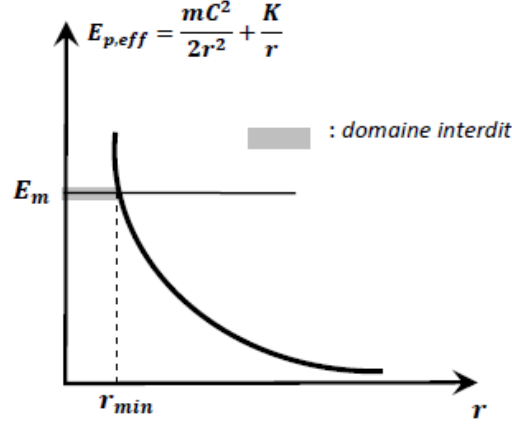


Figure 8: Force répulsive. Etat libre ou de diffusion $E_m \geq 0$

tance minimale r_{min} tel que $E_m = E_{p,eff}(r_{min})$ puis repart vers l'infini. Donc, les seuls états possibles sont des états libres (ou états de diffusion) de la particule.

4.4.2. À partir de la valeur de l'excentricité

On part de l'équation de la trajectoire :

$$r(\theta) = \frac{p}{\varepsilon + e \cos(\theta - \theta_0)}$$

- une ellipse si $e < 1$ et on aura alors un état lié, cercle si $e = 0$,
- une hyperbole si $e > 1$ et on aura un état libre,
- une parabole si $e = 1$ et on aura un état libre.

4.4.3. À partir de la valeur de l'énergie mécanique

Cherchons la relation entre l'excentricité e et l'énergie mécanique E_m . Pour cela, il suffit de remplacer dans l'expression de l'énergie mécanique, u par $-\frac{k}{mC^2} + A \cos(\theta - \theta_0)$ et $\frac{du}{d\theta}$ par $-A \sin(\theta - \theta_0)$.

$$E_m = \frac{1}{2}mC^2(u^2 + (\frac{du}{d\theta})^2) + ku$$

$$E_m = \frac{|k|}{2p}(e^2 - 1) = \frac{k^2}{2mC^2}(e^2 - 1)$$

Donc la nature de la trajectoire ne dépend que du signe de l'énergie mécanique, donc des conditions initiales puisque cette dernière se conserve. On peut reprendre les cas déjà discuté en fonction de la valeur et du signe de E_m .

5. Application aux mouvement des planètes et des satellites – Lois de Kepler

5.1. La loi de gravitation

Le mouvement des planètes autour du soleil ainsi que le mouvement des satellites autour de la terre correspond au cas attractif entre deux masses M (soleil ou terre) et m (planète ou satellite, avec $k = -\mathcal{G}Mm < 0$). La force d'interaction est donnée par la loi de gravitation :

$$\vec{F} = -\mathcal{G} \frac{mM}{r^2} \vec{u}_r$$

où r est la distance entre M et m , $\vec{u}_r$ un vecteur unitaire dans la direction reliant M et m , $\mathcal{G} = 6,672 \cdot 10^{-11} \text{Kg}^{-1} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$.

5.2. mouvement des planètes

La trajectoire d'une planète de masse $m = M_p$ est une ellipse dont le soleil de masse $M = M_S$ est un des foyers. La forme de cette ellipse est définie par son excentricité e (par exemple $e = 0,007$ pour Vénus et $e = 0,017$ pour la terre). Pour une orbite parfaitement circulaire, l'excentricité est nulle.

5.2.1. Hypothèses

- on suppose que les interactions gravitationnelles ont seulement lieu entre une planète donnée d'une part et le soleil d'autre part. Ce qui revient à négliger l'effet dû aux autres planètes (un effet considéré comme étant une perturbation). C'est à dire que le système Soleil-Planète est un système isolé.
- on considère que le soleil et les planètes ont la symétrie sphérique. L'interaction Soleil-Planète est analogue à celle exercée entre deux points matériels ayant pour masse la masse totale du corps concerné située en leurs centres.
- on considère le soleil comme fixe dans le référentiel galiléen choisi. c'est le centre de force.

5.2.2. les lois de Képler

- 1^{ere} loi : les orbites des planètes sont des ellipses dont le soleil est l'un des foyers.
- 2^{eme} loi : le rayon vecteur du soleil à la planète balaye des aires égales pendant des intervalles de temps égaux (loi des aires).
- 3^{eme} loi : Le carré de la période de révolution d'une planète de masse M_p , autour du soleil est proportionnel au cube du demi-grand axe a de son orbite :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G}M_S}$$

Toutes ces lois intègrent parfaitement le modèle analytique de Newton décrit précédemment.

5.3. satellisation

Le mouvement des satellites correspond au cas attractif entre deux masses M_T (masse de la terre) et m (masse du satellite) avec $k = -\mathcal{G}mM_T < 0$.

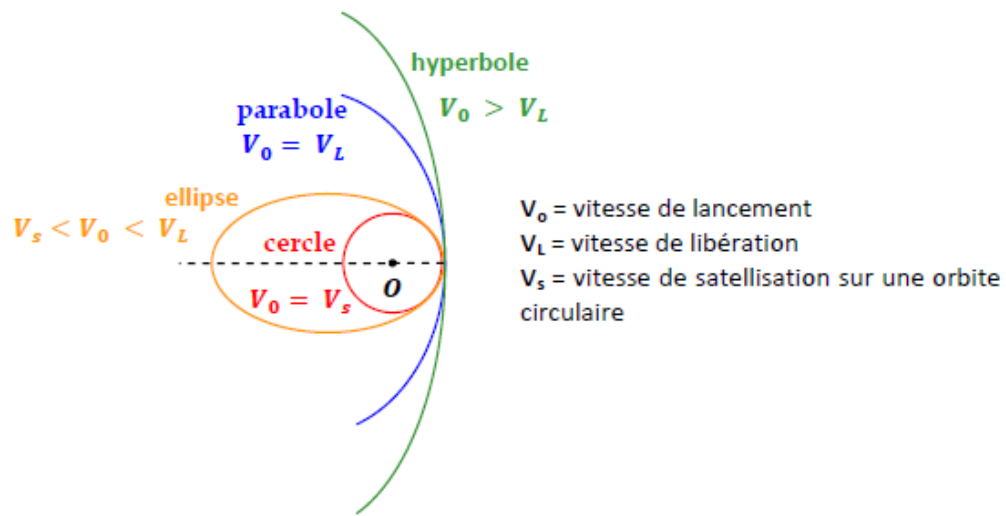
Ici encore on va poser des hypothèses similaires à celles du paragraphe précédent :

- on considère que la seule interaction subie par le satellite est celle due à l'attraction gravitationnelle de la terre, supposée sphérique et homogène de masse M_T se trouvant en son centre.
- on considère la terre comme immobile dans le référentiel géocentrique supposé galiléen.

Les orbites des satellites sont donc des coniques dont la nature dépend du signe de leur énergie mécanique (de son excentricité e) La figure ci-après présente les différentes trajectoires suivies pour des valeurs croissantes de l'énergie (de la vitesse de lancement V_0), à partir du même point de lancement. Une étude fine des satellites exigerait la prise en compte de nombreux paramètres susceptibles d'induire des effets non négligeables (attraction solaire et lunaire, frottement atmosphérique, etc.....). Nous nous limiterons ici à une approche théorique simplifiée.

Remarques :

Le point le plus proche du foyer O de l'ellipse est appelé le péricentre (ou péri-astre). Dans le cas du mouvement de gravitation d'une planète autour du soleil, on parle de périhélie et pour un satellite de la terre, on parle de



périgée.

Le point le plus éloigné est appelé apocentre (ou apo-astre). Dans le cas du mouvement de gravitation d'une planète autour du soleil, on parle d'aphélie et pour un satellite de la terre, on parle d'apogée.